

Model Epidemiologi: SIR dan Variannya

Pemodelan Kompartemen untuk Penyakit Menular

Dr. Mohammad Jamhuri, M.Si

Prodi Matematika FSAINTEK – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Review: Pertumbuhan Eksponensial & Logistik

Eksponensial

$$\frac{dN}{dt} = rN \Rightarrow N(t) = N_0 e^{rt}$$

- r : laju pertumbuhan bersih.
- Waktu pelipatan: $T_2 = \ln 2 / r$.
- Cocok untuk fase awal saat sumber daya melimpah.

Logistik

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right), \quad N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0} \right) e^{-rt}}$$

- K : **daya dukung** (carrying capacity).
- Titik belok di $N = \frac{K}{2}$, laju maksimum $= \frac{rK}{4}$.
- Membatasi pertumbuhan saat sumber daya terbatas.

Review: Lotka–Volterra (Predator–Prey)

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy,$$

- x : prey, y : predator; a : pertumbuhan prey; c : kematian predator; b, d : intensitas interaksi.
- **Kesetimbangan**: $(0, 0)$ dan $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.
- **Perilaku klasik**: **osilasi** populasi (fase tertinggal predator terhadap prey); di model dasar $\Rightarrow$ *cycles* netral di sekitar titik koeksistensi.
- **Intuisi**: prey naik $\Rightarrow$ predator bertambah (karena pakan), predator tinggi $\Rightarrow$ prey turun, lalu predator turun, dan siklus berulang.

Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

Matematika **membantu memahami pola** penyebaran penyakit menular.

- Wabah tidak acak belaka; ada struktur kuantitatif yang bisa dimodelkan.
- Tonggak: Kermack–McKendrick (1927) $\Rightarrow$ **model SIR**.
- Relevansi modern: COVID-19, evaluasi intervensi (vaksinasi, pembatasan kontak, karantina).

Model kompartemen mereduksi dinamika kompleks menjadi **Sistem ODE** sederhana.

Pertanyaan kunci

- Bagaimana penyakit mulai menyebar?
- Kapan dan pada level berapa puncak kasus terjadi?
- Apakah penyakit padam atau menjadi endemik?

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 **Kompartemen dalam Epidemiologi**
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

Pembagian Kompartemen

- $S(t)$: **Susceptible** (rentan)
- $I(t)$: **Infected** (terinfeksi dan menular)
- $R(t)$: **Recovered/Removed** (kebal/meninggal)

Populasi total konstan: $N = S + I + R$.



Contoh: kota berpenduduk 10.000; awalnya hampir semua di S , segelintir di I ; seiring waktu massa berpindah dari $S \rightarrow I \rightarrow R$.

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR**
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

Formulasi Persamaan SIR

Asumsi interaksi proporsional: laju infeksi $\propto SI$ (laju penularan β), laju pemulihan γ .

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I.\end{aligned}$$

Makna parameter

β : laju kontak efektif menular; γ : laju pemulihan ($1/\gamma$ = lama sakit rata-rata).

1. $\dot{S} = -\beta SI$: S turun karena tertular.
2. $\dot{I} = \beta SI - \gamma I$: kompetisi infeksi baru vs pemulihan.
3. $\dot{R} = \gamma I$: R naik sebanding jumlah pasien aktif.

Contoh: $N = 1000$, $I(0) = 1$, $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$. Awal epidemi:
 $\dot{I}(0) \approx 0.3 \cdot 999 - 0.1 \approx 299.6$ (pertumbuhan sangat cepat).

Bilangan Reproduksi Dasar ($\mathcal{R}_0$)

Fase awal: $\dot{I} \approx (\beta S(0) - \gamma)I$.

$$\mathcal{R}_0 = \frac{\beta S(0)}{\gamma}.$$

- $\mathcal{R}_0 > 1 \Rightarrow$ wabah tumbuh.
- $\mathcal{R}_0 < 1 \Rightarrow$ wabah padam.

Ambang epidemi

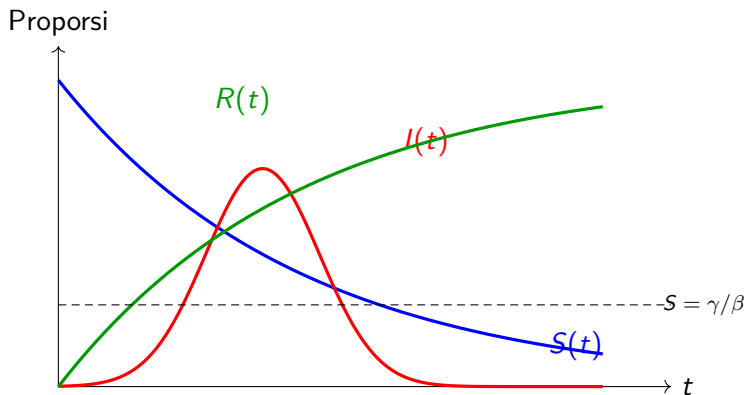
Pertumbuhan berhenti saat

$$\beta S = \gamma \Rightarrow S = \gamma/\beta.$$

Dinamika Wabah: Tiga Fase

1. **Fase awal:** $S \approx N$, I naik (hampir) eksponensial.
2. **Fase puncak:** saat $S = \gamma/\beta$, $\dot{I} = 0$ (kasus maksimum).
3. **Fase akhir:** I turun, R naik; wabah mereda, sebagian S tersisa.

Sketsa Kurva $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$



Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi**
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

Tidak ada kekebalan permanen: $S \leftrightarrow I$.

$$\dot{S} = -\beta SI + \gamma I,$$

$$\dot{I} = \beta SI - \gamma I.$$

- Individu pulih kembali ke S .
- Memungkinkan **endemisitas** tanpa wabah besar.

Tambahkan fase **terpajan** (E) dengan masa inkubasi rata-rata $1/\sigma$.

$$\begin{aligned}\dot{S} &= -\beta SI, & \dot{E} &= \beta SI - \sigma E, \\ \dot{I} &= \sigma E - \gamma I, & \dot{R} &= \gamma I.\end{aligned}$$

- Menangkap **penundaan** munculnya kasus aktif.
- Relevan untuk penyakit dengan inkubasi nyata.

Sketsa Kurva SEIR

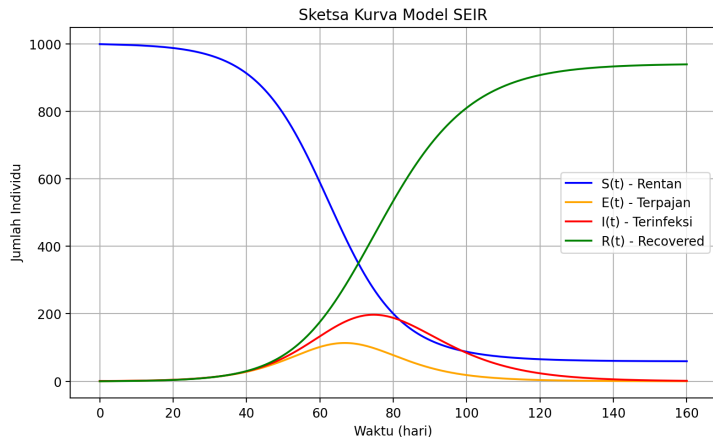


Figure: Bentuk kurva konseptual—menunjukkan delay E sebelum I , S menurun, R naik.

Model dengan Vaksinasi

Vaksinasi laju v : perpindahan langsung $S \rightarrow R$.

$$\dot{S} = -\beta SI - vS,$$

$$\dot{R} = \gamma I + vS.$$

Imunitas Kelompok (Herd Immunity)

Menaikkan proporsi kebal $\Rightarrow$ menurunkan R_t hingga < 1 .

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik**
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

Parameter dan Kondisi Awal

- $N = 1000, S(0) = 999, I(0) = 1, R(0) = 0.$
- $\beta = 0.3, \gamma = 0.1.$

Bilangan Reproduksi Dasar

$$\mathcal{R}_0 = \frac{\beta S(0)}{\gamma} = \frac{0.3 \times 999}{0.1} \approx 2997$$

(ilustratif).

Awal: $\dot{I}(0) = 0.3 \cdot 999 - 0.1 \approx 299.6 \Rightarrow$ pertumbuhan cepat.

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana**
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

- **Populasi homogen:** tingkat kontak dianggap sama.
- **Tanpa struktur spasial:** perbedaan daerah diabaikan.
- **Parameter konstan:** perubahan perilaku/intervensi tidak dimodelkan.
- **Tanpa demografi:** kelahiran/kematian alami tidak masuk.

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi**
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

SIR dengan Vaksinasi (dasar)

- Individu rentan (S) bisa berpindah langsung ke kebal (R) melalui vaksinasi.
- Anggap vaksinasi sempurna (efikasi 100%), tanpa demografi.

$$\dot{S} = -\beta \frac{SI}{N} - \nu S,$$

$$\dot{I} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I,$$

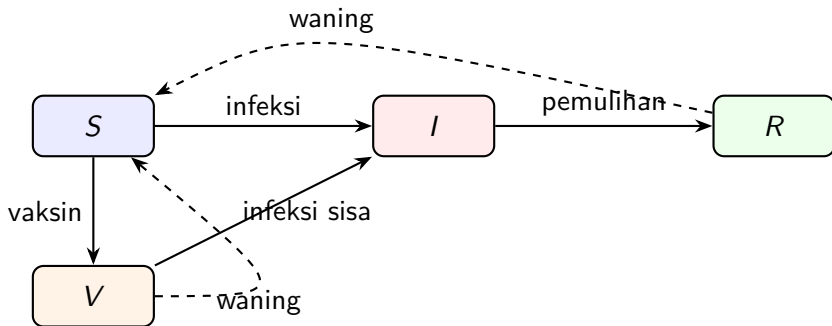
$$\dot{R} = \gamma I + \nu S.$$

Interpretasi

ν : laju vaksinasi. Semakin besar ν , semakin cepat S berkurang $\Rightarrow$ wabah bisa padam lebih dini.

Model SIRV dengan Kompartemen Vaksin

- Tambah kompartemen V : tervaksin.
- Efikasi ε_S : mengurangi kerentanan.
- Ada peluruhan kekebalan: ω_V, ω_R .
- Demografi masuk lewat μ (kelahiran/kematian alami).



Persamaan Model SIRV

Dengan gaya infeksi $\lambda = \beta \frac{I}{N}$:

$$\dot{S} = \mu N - \lambda S - \nu S + \omega_R R + \omega_V V - \mu S,$$

$$\dot{V} = \nu S - (1 - \varepsilon_s) \lambda V - \omega_V V - \mu V,$$

$$\dot{I} = \lambda S + (1 - \varepsilon_s) \lambda V - \gamma I - \mu I,$$

$$\dot{R} = \gamma I - \omega_R R - \mu R.$$

Catatan

- ν : laju vaksinasi.
- ε_s : efikasi mengurangi risiko infeksi.
- ω_R, ω_V : peluruhan kekebalan alami/vaksin.

- Reproduksi efektif:

$$R_t = \frac{\beta}{\gamma + \mu} \cdot \frac{S + (1 - \varepsilon_s)V}{N}.$$

- Ambang cakupan vaksin (kasus vaksin sempurna):

$$p_c > 1 - \frac{1}{R_0}.$$

- Strategi: percepat laju vaksinasi v , tingkatkan efikasi, cegah peluruhan kekebalan $\Rightarrow$ herd immunity lebih mudah dicapai.

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)**
- 9 Latihan
- 10 Penutup

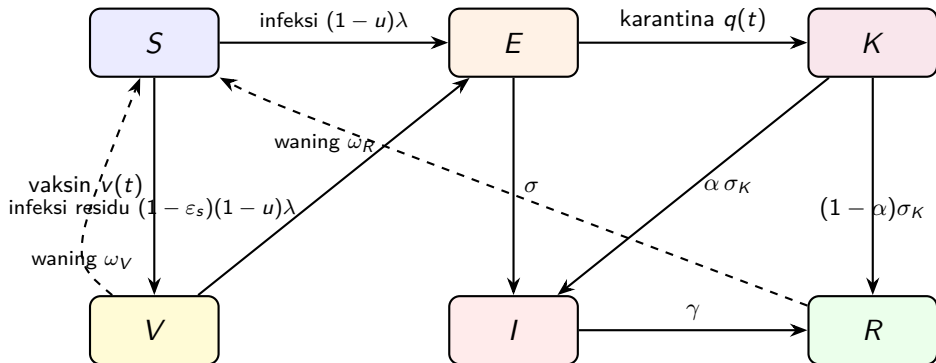
Gagasan Model

Kompartemen: S (rentan), E (laten), K (karantina laten), I (infeksius komunitas), R (removed), V (tervaksin).

Parameter kunci:

- β : laju kontak menular; γ : laju pemulihan; σ : laju keluar dari laten E .
- $v(t)$: laju vaksinasi ($S \rightarrow V$), efikasi terhadap infeksi $\varepsilon_s \in [0, 1]$.
- $q(t)$: laju masuk karantina ($E \rightarrow K$), σ_K : laju keluar dari K .
- $\alpha \in [0, 1]$: fraksi “bocor” dari K yang kembali ke komunitas saat menjadi infeksius ($\alpha=0$ karantina sempurna).
- Opsional: $u(t) \in [0, 1]$ (pembatasan kontak); μ demografi; ω_R, ω_V peluruhan kekebalan.

Diagram Alir



Gaya infeksi: $\lambda(t) = \beta \frac{I}{N}$, lalu dikalikan faktor pembatasan $(1 - u(t))$ bila ada NPIs.

Persamaan SEIRVK

Dengan $\lambda = \beta \frac{I}{N}$ dan (opsional) faktor $(1 - u)$:

$$\dot{S} = \mu N - (1 - u)\lambda S - v(t)S + \omega_R R + \omega_V V - \mu S,$$

$$\dot{V} = v(t)S - (1 - \varepsilon_s)(1 - u)\lambda V - \omega_V V - \mu V,$$

$$\dot{E} = (1 - u)\lambda S + (1 - \varepsilon_s)(1 - u)\lambda V - \sigma E - q(t)E - \mu E,$$

$$\dot{K} = q(t)E - \sigma_K K - \mu K,$$

$$\dot{I} = \sigma E + \alpha \sigma_K K - \gamma I - \mu I,$$

$$\dot{R} = \gamma I + (1 - \alpha) \sigma_K K - \omega_R R - \mu R.$$

- $\alpha = 0$: karantina sempurna (keluar K langsung ke R , tidak ada transmisi komunitas).
- $\alpha > 0$: kebocoran—sebagian dari K kembali ke komunitas sebagai kasus infeksius.

Dampak Vaksinasi & Karantina (Heuristik R_t)

Secara kasar (tanpa demografi panjang & parameter waktu-variabel):

$$R_t \approx (1 - u) \frac{\beta}{\gamma} \frac{S + (1 - \varepsilon_s)V}{N} \times \underbrace{\left(\frac{\sigma}{\sigma + q} + \alpha \frac{q}{\sigma + q} \right)}_{\text{fraksi efektif yang mencapai komunitas}}$$

- Menaikkan q (karantina lebih agresif) $\Rightarrow$ kurangi fraksi yang “lolos”.
- Menurunkan α (kepatuhan karantina) $\Rightarrow$ kurangi kebocoran ke komunitas.
- Menaikkan $v(t)$ dan/atau $\varepsilon_s \Rightarrow$ kurangi massa rentan efektif.
- Menaikkan u (NPIs) $\Rightarrow$ kurangi kontak efektif.

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan**
- 10 Penutup

1. Untuk $\beta = 0.2$, $\gamma = 0.1$, $S(0) = 500$, hitung $\mathcal{R}_0$. Apakah wabah menyebar/padam?
2. Simulasikan SIR dengan $N = 1000$, $S(0) = 990$, $I(0) = 10$, $R(0) = 0$. Gambarkan S , I , R dan jelaskan.
3. Modifikasi SEIR dengan $\sigma = 1/5$ (inkubasi 5 hari). Bandingkan $I(t)$ dengan SIR.
4. Jelaskan bagaimana vaksinasi menurunkan $\mathcal{R}_0$ dan implikasi *herd immunity*.

Agenda

- 1 Pendahuluan
- 2 Kompartemen dalam Epidemiologi
- 3 Model SIR
- 4 Varian Model Epidemiologi
- 5 Contoh Numerik
- 6 Keterbatasan Model Sederhana
- 7 Model dengan Vaksinasi
- 8 SEIR dengan Vaksinasi dan Karantina (SEIRVK)
- 9 Latihan
- 10 Penutup

- SIR menangkap inti dinamika wabah: pertumbuhan awal, puncak, mereda.
- $\mathcal{R}_0$ sebagai **ambang epidemi** dan panduan intervensi.
- Varian: SIS (tanpa kekebalan), SEIR (inkubasi), vaksinasi ($S \rightarrow R$).